

**华东理工大学 2017 2018 学年第一学期**  
**《高等数学（上）》（11 学分）课程期末考试试卷（B） 2018.1**

开课学院：理学院， 专业：太面积， 考试形式：闭卷， 所需时间 120 分钟

考生姓名：\_\_\_\_\_ 学号：\_\_\_\_\_ 班级：\_\_\_\_\_ 任课教师：\_\_\_\_\_

| 题序  | 一  | 二  | 三  | 四  | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 总分  |
|-----|----|----|----|----|---|---|---|---|---|-----|
| 满分  | 10 | 18 | 20 | 18 | 6 | 6 | 8 | 8 | 6 | 100 |
| 得分  |    |    |    |    |   |   |   |   |   |     |
| 阅卷人 |    |    |    |    |   |   |   |   |   |     |

**注意：试卷共三页九大题**

一、计算下列极限（每小题 5 分，共 10 分）：

1、
$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\int_1^{x^2} (1-t) \sin t^2 dt}{(1-x)^2}.$$

2、
$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \left[ x + (1-x^2) \ln \left( 1 + \frac{1}{x} \right) \right].$$

二、解下列各题（每小题 6 分，共 18 分）：

1、求极坐标系中的曲线  $\rho = 2 + \sin \theta$  上对应于  $\theta = 0$  处的切线的直角坐标方程.

2、设函数曲线  $y = y(x)$  由参数方程  $x = \int_1^t u e^{-u^3} du$ ,  $y = \int_1^t u^2 e^{-u^3} du$  所确定, 求该曲线在  $t = 1$  对应的点处的曲率.

3、设函数  $y = y(x)$  由方程  $(x + y)^{x+1} = 2x + 3y - 2$  所确定, 求  $dy|_{(x,y)=(0,1)}$ .

三、选择题（每小题4分，共20分）

1、下列结论中正确的是 ( )

- (A) 若级数  $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$  收敛,  $|b_n| < |a_n|$ , 则级数  $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$  必绝对收敛
- (B) 若级数  $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$  和  $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$  都条件收敛, 则级数  $\sum_{n=1}^{\infty} (a_n + b_n)$  必条件收敛
- (C) 若级数  $\sum_{n=1}^{\infty} (a_{2n-1} + a_{2n})$  发散, 则级数  $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$  必发散
- (D) 若  $\frac{a_{2n}}{a_{2n-1}} = 1000$ , 则级数  $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$  必发散

2、若级数  $\sum_{n=1}^{\infty} a_n (x+1)^n$  在  $x=1$  处收敛, 则该级数在  $x=-\frac{5}{2}$  处 ( )

- (A) 绝对收敛 (B) 条件收敛
- (C) 发散 (D) 敛散性不能确定

3、数项级数  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2n-1}{n!}$  的和为 ( )

- (A)  $e-1$  (B)  $e+1$
- (C)  $2e$  (D)  $e$

4、下列广义积分发散的是 ( )

- (A)  $\int_0^3 \frac{dx}{\sqrt{3-x}}$  (B)  $\int_1^2 \frac{dx}{x \ln x}$
- (C)  $\int_0^{+\infty} \frac{dx}{2+x^2}$  (D)  $\int_2^{+\infty} \frac{dx}{x \ln^2 x}$

5、底长为  $a$ , 高为  $h$  的等腰三角形木板铅直地置于水中, 底与水面相齐, 两腰中点连线将此三角形分成上、下两个部分, 记  $F_{\text{上}}$ 、 $F_{\text{下}}$  分别为这两个部分某一侧面上所受水压力

的大小, 则 ( )

- (A)  $F_{\text{上}} < F_{\text{下}}$  (B)  $F_{\text{上}} > F_{\text{下}}$
- (C)  $F_{\text{上}} = F_{\text{下}}$  (D) 无法确定  $F_{\text{上}}$  和  $F_{\text{下}}$  的大小关系

四、计算下列不定积分（每小题 6 分，共 18 分）：

1、  $\int \frac{\arcsin(\ln x)}{x\sqrt{1-\ln^2 x}} dx$  .

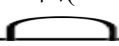
2、  $\int \frac{\sqrt{x^2-4}}{x} dx \ (x > 2)$  .

3、  $\int \frac{\ln x}{\sqrt{x}} dx$  .

五、（本题 6 分）求函数  $f(x) = \frac{1}{x+2}$  在基点  $x_0 = 1$  处带拉格朗日型余项的 3 阶泰勒公式.

六、（本题 6 分）计算定积分  $\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} (x^5 + \cos^2 x) \sin^2 x dx$ .

七、（本题 8 分）设函数  $y = (x+2)e^{\frac{1}{x}}$ , 填写下表并作出函数的草图.

|                                                                                            |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 单调递增区间                                                                                     |  |
| 单调递减区间                                                                                     |  |
| 凸(  )区间 |  |
| 凹(  )区间 |  |
| 极大值                                                                                        |  |
| 极小值                                                                                        |  |
| 铅直或水平渐近线                                                                                   |  |

八、（本题 8 分）设  $f(x)$  在区间  $[0, 1]$  上可微，对于  $[0, 1]$  上的每一个  $x$  有  $0 < f(x) < 1$ ，且  $f'(x) \neq 1$ 。证明在  $(0, 1)$  内有且仅有一个  $\xi$  使  $f(\xi) = \xi$ 。

九、（本题 6 分）若函数  $f(x)$  在  $[a, b]$  上连续且单调递增，证明

$$\int_a^b xf(x) dx \geq \frac{a+b}{2} \int_a^b f(x) dx.$$